9. Elemző és számítási feladat

Két, azonos és állandó térfogatú, zárt tartály egyike hidrogén–oxigén, a másik hidrogén–klór gázelegyet tartalmaz. A két tartályban a gázelegy hőmérséklete, nyomása és tömege is azonos. Mindkét tartályban szikra hatására robbanást idézünk elő, majd hagyjuk lehűlni a tartályokat a kiindulási hőmérsékletre. Ekkor a két tartály közül valamelyikben az eredeti nyomás felét mérjük.

a) Írja fel a robbanáskor lejátszódó reakciók egyenletét!

b) Melyik tartályban csökkent a nyomás a felére? Hogyan változott a másik tartályban a nyomás és miért?

c) Határozza meg a kiindulási gázelegyben a komponensek anyagmennyiség-arányát abban a tartályban, amelyikben a reakció végén a nyomás a felére csökkent! Azt is tudjuk, hogy a maradék gázba mártott parázsló gyújtópálca lángra lobban. Az eredményt a legkisebb egész számok arányában adja meg! (A tartályban keletkezett folyadék térfogata elhanyagolható a gáztérfogathoz képest.)

d) Határozza meg a gázelegy átlagos moláris tömegét *mindkét* kiindulási tartályban! A végeredményt három értékesjegy-pontossággal adja meg! *(Ha nem sikerült kiszámítani a* ***c)*** *kérdésben szereplő gázelegy összetételét, tekintse 1,00 : 2,00 arányúnak az elegyet, amelyben a hidrogénhez a kisebb érték tartozik!)*

e) Számítsa ki a két komponens anyagmennyiségének arányát a másik tartályban, amelyikben még ezt nem határozta meg!

14 pont	